

2025年秋《电动力学（A）》期中考试

*** **提醒** A、书写规范，矢量加箭头；B、若所求量为矢量，切勿忘记说明其方向。

1、（15分）写出介电常数为 ϵ 、磁导率为 μ 的均匀线性介质中 $\mathbf{E}$ 场和 $\mathbf{B}$ 场满足的 Maxwell 方程组，并从中推导出电荷守恒。

2、（20分）在以 O 为中心、 R 为半径的球面上，已知电势分布为 $\varphi(r = R, \theta) = \varphi_0(1 + \cos\theta)^2$ ，用特解叠加法求球面外的电势分布 φ 和电场强度 $\mathbf{E}$ 。

3、（20分）有无穷长的线电流 I 沿 z 轴流动，求以下两种情况的磁感应强度 $\mathbf{B}$ 和磁化电流分布 I_M ：

(i) $x < 0$ 空间充满磁导率为 μ 的均匀介质， $x > 0$ 的区域为真空；

(ii) $z < 0$ 空间充满磁导率为 μ 的均匀介质， $z > 0$ 的区域为真空。

4、（25分）考虑半径为 a 的圆形薄片，其电荷面密度为 $\sigma = kR$ ，其中 k 为常数、 $0 \leq R \leq a$ 为薄片上点到圆心的距离。利用多极展开，求在远场 r 处的电势分布（精确到电四极矩）。

5、（20分）设在 $z < 0$ 的空间内充满磁导率为 μ 的磁介质，在 $z = d > 0$ 处放一个小磁铁，磁矩为 $\mathbf{m}$ ，与 z 轴的夹角为 θ 。求空间磁标势及 $\mathbf{m}$ 的受力 $\mathbf{F}$ 。

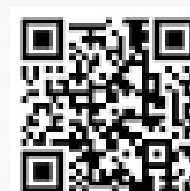
6、（5分；加分题，卷面总分不超100分）考虑两个导体 A 和 B。当 A 和 B 所带电荷为 q_A 和 q_B 时，它们的电势为 φ_A 和 φ_B ；当 A 和 B 所带电荷为 q'_A 和 q'_B 时，它们的电势为 φ'_A 和 φ'_B 。证明：

$$q_A \varphi'_A + q_B \varphi'_B = q'_A \varphi_A + q'_B \varphi_B$$

*** 提示，可用数学上的 Green 定理：对于两个函数 φ 和 ψ ，有

$$\iiint_V (\varphi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \varphi) d\tau = \iint_S (\varphi \nabla \psi - \psi \nabla \varphi) \cdot d\boldsymbol{\sigma} = \iint_S \left(\varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) d\sigma$$

是的，和去年几乎一样



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App